

Ters Türevler

* Bir I aralığındaki her x için $F'(x) = f(x)$ ise I aralığındaki F fonksiyonuna f in ters türevi denir.

Örn: Aşağıdaki fonksiyonların her birini için bir ters türev bulunuz

a.) $f(x) = 2x$ b.) $g(x) = \cos x$ c.) $h(x) = 2x + \cos x$.

Çözüm: a.) $F(x) = x^2$

b.) $G(x) = \sin x$

c.) $H(x) = x^2 + \sin x$.

* Eğer F fonksiyonu bir I aralığında f fonksiyonunun ters türevi ise, f fonksiyonunun I aralığındaki en genel ters türevi

$$F(x) + C$$

dir. Burada C keyfi bir sabittir.

Örn: Aşağıdaki fonksiyonların genel ters türevlerini bulunuz

a.) $f(x) = x^5$ b.) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ c.) $h(x) = \sin 2x$ d.) $i(x) = \cos \frac{x}{2}$

Çözüm: a.) $F(x) = \frac{x^6}{6} + C$ b.) $G(x) = \frac{x^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} + C = -2\sqrt{x} + C$

c.) $H(x) = -\frac{\cos 2x}{2} + C$ d.) $I(x) = 2 \sin \frac{x}{2} + C$

Ters Türev Formülleri, k sıfırdan farklı bir sabit.

<u>Fonksiyon</u>	<u>Genel Ters Türev</u>
1. x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$
2. $\sin kx$	$-\frac{1}{k} \cos kx + C$
3. $\cos kx$	$\frac{1}{k} \sin kx + C$
4. $\sec^2 kx$	$\frac{1}{k} \tan kx + C$
5. $\csc^2 kx$	$-\frac{1}{k} \cot kx + C$
6. $\sec kx \tan kx$	$\frac{1}{k} \sec kx + C$
7. $\csc kx \cot kx$	$-\frac{1}{k} \csc kx + C$

Örnek: $f(x) = \frac{3}{\sqrt{x}} + \sin 2x$ fonksiyonunun genel ters

türevini bulunuz

$$F(x) = 6\sqrt{x} - \frac{\cos 2x}{2} + C$$

Belirsiz İntegral

$f(x)$ in bütün ters türevlerinin kümesine, $f(x)$ in x 'e göre belirsiz integrali denir ve.

$$\int f(x) dx$$

olarak gösterilir.

$$\text{Örn: } \int 2x dx = x^2 + C$$

$$\text{Örn: } \int (x^2 - 2x + 5) dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

$$\text{Örn: } \int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

$$\text{Örn: } \int (e^{7x} + \cos x + \sec^2 x) dx = \frac{e^{7x}}{7} + \sin x + \tan x + C$$

$$\text{Örn: } \int \left(\frac{1}{x} + \frac{3}{x^3} + \frac{1}{1+x^2} + e^{2x} \right) dx$$

$$= \ln|x| + 3 \cdot \frac{x^{-2}}{-2} + \arctan x + \frac{e^{2x}}{2} + C.$$

Temel İntegrasyon Formülleri

$$1. \int k dx = kx + C \quad (k \text{ herhangi bir sayı})$$

$$2. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$3. \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C.$$

$$4. \int e^x dx = e^x + C, \quad \int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$

$$5. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$6. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$7. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$8. \int \sec^2 x dx = \tan x + C.$$

$$9. \int \csc^2 x dx = -\cot x + C.$$

$$10. \int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$11. \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C.$$

$$12. \int \sinh(x) dx = \cosh(x) + C.$$

$$13. \int \cosh(x) dx = \sinh(x) + C.$$

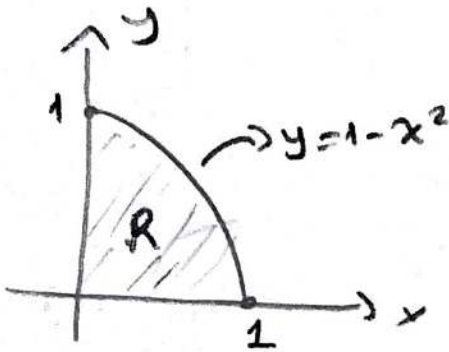
$$14. \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C, \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$15. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

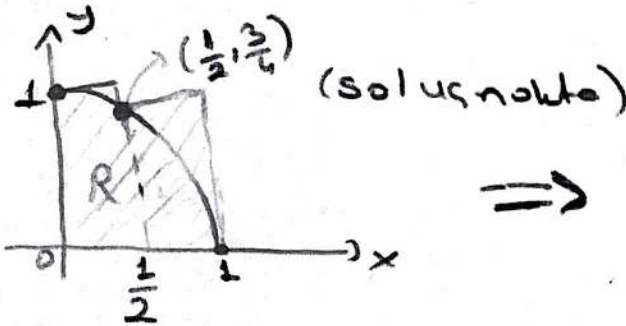
Riemann Toplamları

Alt ve Sağ Toplamlarla Tahminde Bulunmak

Alt: x -ekseni üzerinde $y=1-x^2$ eğrisinin $x=0$ ve $x=1$ dikey doğruları arasında kalan alan.

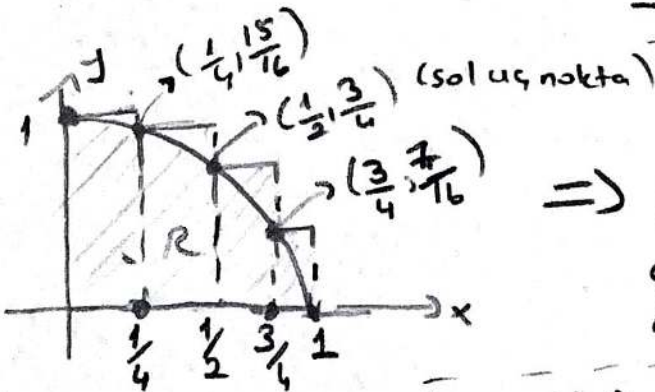


Basit geometrik formüllerle
bu alan hesaplanmaz.
(R bölgesinin alanı A)



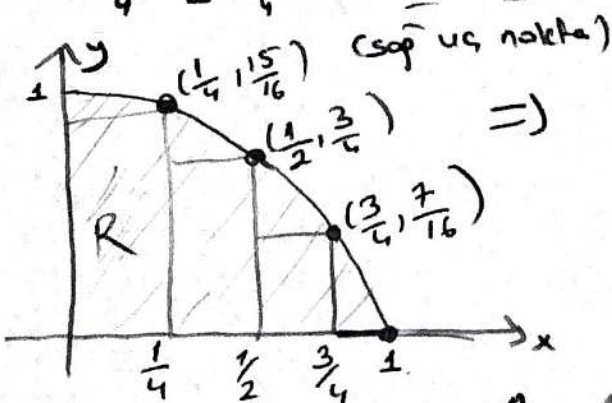
$$A \approx 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{7}{8} = 0,875$$

İki dikdörtgen R bölgesini içine
aldığından bu tahmin gerçek
değerinden daha büyüktür.
Dolayısıyla 0,875 değerine
üst toplam diyoruz.



$$A \approx \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{15}{16} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{16} = 0,78125$$

Sonuç hata A den büyüktür
çünkü R dikdörtgenlerin içinde
kalır.



Her bir dikdörtgenin genişliği $\frac{1}{4}$
fakat dikdörtgenler daha küçüktür
 f in grafiğinin altında kalırlar
Yükseklikleri her bir alt taban analizi-
larında bir x noktası için $f(x)$ in
minimum değeri olan bu dikdört-
genlerin toplam alanı R nin alanına
alt toplam yaklaşımıdır.

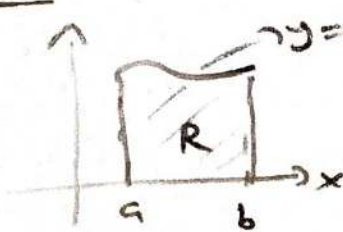
$$A \approx \frac{1}{4} \cdot \frac{15}{16} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{7}{16} + \frac{1}{4} \cdot 0 = 0,53125$$

Tüm dikdörtgeler R bölgesinin içinde kaldığından bu tahmin A alanından daha küçüktür. A 'nın gerçek değeri bu alt ve üst toplamların arasındadır.

$$0,53125 < A < 0,78125$$

Yapılan hata: $0,78125 - 0,53125 = 0,25$ den büyük olmaz

** sürekli ve negatif olmayan bir $f(x)$ fonksiyonu
 için $f(x)$ 'in grafiğinin altında x -ekseninin üstünde
 $x=a$ ve $x=b$ doğruları arasında kalan R bölgesinin
alanı:



$[a, b]$ aralığını eşit genişlikte (uzunlukta) olması gerekmeyen alt aralıklara ayırırız (n tane aralık)

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$ kümesine $[a, b]$ 'nin bölünüşü denir

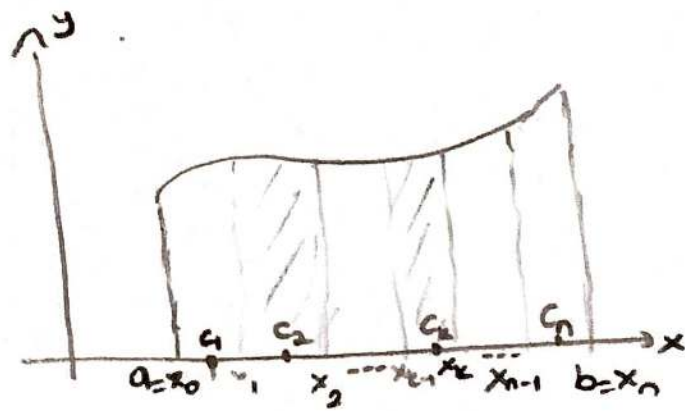
P bölünüşü $[a, b]$ aralığını n tane kapalı alt aralığa böler

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], [x_2, x_3], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

1. alt aralık 2. alt aralık 3. alt aralık



* $[x_{k-1}, x_k]$ alt aralığının uzunluğu Δx_k dir. ($1 \leq k \leq n$)



Her alt aralık üzerinde birer c_k ($1 \leq k \leq n$), seçilip her aralık üzerinde $f(c_k) \Delta x_k$ bulunur.

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$$

S_n toplamına f fonksiyonu için $[a, b]$ aralığında Riemann toplamı denir.

$n \rightarrow \infty$, $\Delta x_k \rightarrow 0$ için

$$R \text{ nin alanı} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \cdot \Delta x_k$$

diye

* R bölgesinin alanı $[a, b]$ aralığının bölünüşünden ve c_k nin nasıl seçildiğinden bağımsızdır. Bundan dolayı, P nin bölünüşüne ve c_k nin seçimine bağlı olarak Riemann toplamı yazılabilir.

* Eger $[a,b]$ aralığını n parçaya bölesek.

$$\Delta x_k = \frac{b-a}{n}$$

olur ve c_k noktasını

1.) her alt aralığın sağ uç noktası seçersek:

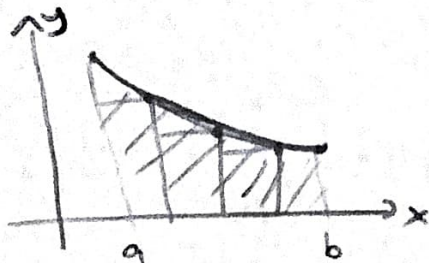
$$S_n = \sum_{k=1}^n f\left(\underbrace{a+k \cdot \frac{(b-a)}{n}}_{c_k}\right) \cdot \underbrace{\frac{b-a}{n}}_{\Delta x_k}$$



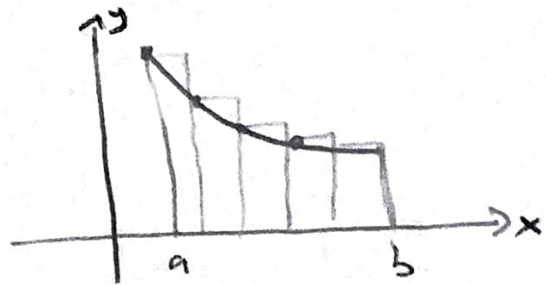
2.) her üst aralığın sol uç noktası seçersek:

$$S_n = \sum_{k=1}^n f\left(\underbrace{a+(k-1) \cdot \frac{(b-a)}{n}}_{c_k}\right) \cdot \underbrace{\frac{b-a}{n}}_{\Delta x_k}$$

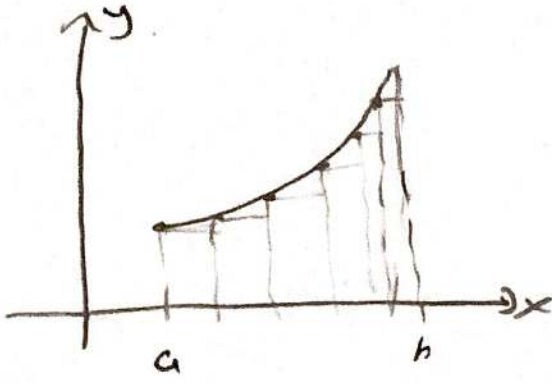
Riemann toplamaları elde edilir:



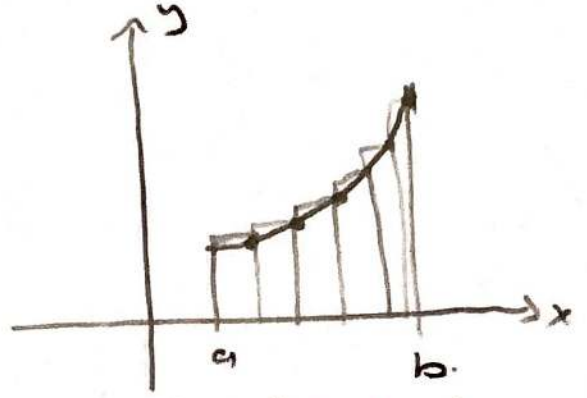
Azalan fonksiyon için
Alt Riemann toplamında
sağ uç nokta kuralı uygulanır.



Azalan fonksiyon için
Üst Riemann toplamında
sol uç nokta
kuralı uygulanır.



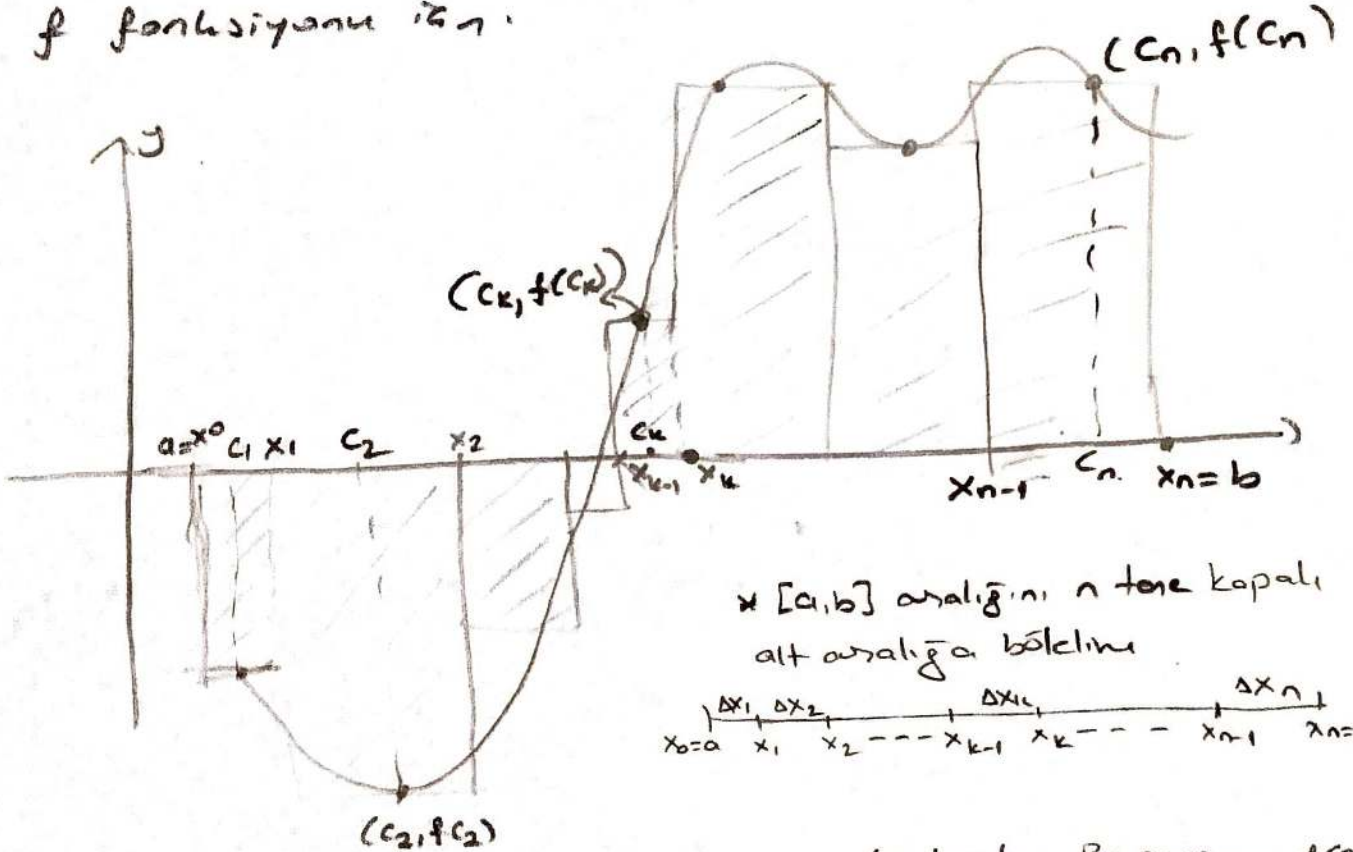
Artan bir fonksiyon
için Alt Riemann toplamı
için sol uç nokta kuralı
uygulanır.



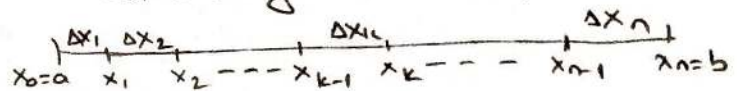
Artan bir fonksiyon
için Üst Riemann toplamı
için sağ uç nokta
kuralı uygulanır.

Riemann Toplamları

* $[a, b]$ kapalı aralığı üzerinde tanımlı ve sınırlı bir
f fonksiyonu için.



* $[a, b]$ aralığını n tane kapalı
alt aralığa bölünür.



Her alt aralık üzerinde $f(c_k) \Delta x_k$ çarpımı alırsak, Bu çarpım $f(c_k)$ nin
işaretine bağlı olarak pozitif, negatif veya sıfırdır. $f(c_k) > 0$ ise
 $f(c_k) \Delta x_k$ çarpımı pozitif sayıdır ve $f(c_k) \Delta x_k$ yüksekliği $f(c_k)$ genişliği
 Δx_k olan bir dikdörtgenin alanıdır. $f(c_k) < 0$ ise $f(c_k) \Delta x_k$ çarpımı negatiftir
ve genişliği Δx_k olan ve x-ekseninden negatif $f(c_k)$ sayısına kadar uzanan bir
dikdörtgen alanının negatiftir.

Şimdi olarak tüm bu çarpımları toplayarak aşağıdaki eşitliği yazabiliriz.

$$S_p = \sum_{k=1}^n f(c_k) \cdot \Delta x_k$$

S_p toplamına f fonksiyonu için $[a, b]$ aralığında Riemann toplamı denir. Seçtiğimiz P polinomu ve alt aralıklarda seçtiğimiz c_k noktalarına bağlı olarak böyle bir S_p toplamı vardır.

Örneğin $[a, b]$ aralığının bölünmesi için hepsi $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ genişlikli n tane alt aralık seçebiliriz ve sonra c_k noktası olarak her alt aralığın sağ uç noktasını seçerseniz Riemann toplamını oluşturabiliriz.

$$S_n = \sum_{k=1}^n f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \cdot \left(\frac{b-a}{n}\right)$$

Eğer c_k 'yi her alt aralığın sol uç noktası veya orta noktası seçerseniz yine benzer formüller elde edilir.

Belirli İntegral

$f(x)$, bir $[a, b]$ kapalı aralıkta tanımlı, bir fonksiyon olsun. Aşağıdaki koşulları sağlıyorsa, J sayısı f nin $[a, b]$ üzerindeki belirli integrali ve $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ Riemann toplamlarının limitidir.

Verilen, her $\varepsilon > 0$ sayısı için $[a, b]$ nin $\|P\| < \delta$ koşuluyla sağlayan her $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ bölünüşü ve c_k nin $[x_{k-1}, x_k]$ aralığındaki her seçimi için

$$\left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k - J \right| < \varepsilon$$

olacak şekilde bir $\delta > 0$ sayısı mevcuttur.

$$* S_n = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n f(c_k) \left(\frac{b-a}{n} \right) \quad \text{= tüm } k \text{ değerleri için } \Delta x_k = \Delta x = \frac{b-a}{n}$$

Eğer $n \rightarrow \infty$ iken bu Riemann toplamlarının limiti varsa ve J ye eşitse bu durumda J , f nin $[a, b]$ aralığı üzerinde belirli integralidir ve

$$* \quad J = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} f(c_k) \cdot \left(\frac{b-a}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \cdot \Delta x_k, \quad \Delta x_k = \frac{b-a}{n}$$

dir.

Belirli integralin tanımında J sayısının sembolü

integralin üst sınırı $\leftarrow b$

$\int_a^b f(x) dx$ — integral değeri

$\leftarrow a$ integralin alt sınırı

Şeklinde ifade edilir.

$$* \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \cdot \Delta x = J = \int_a^b f(x) dx$$

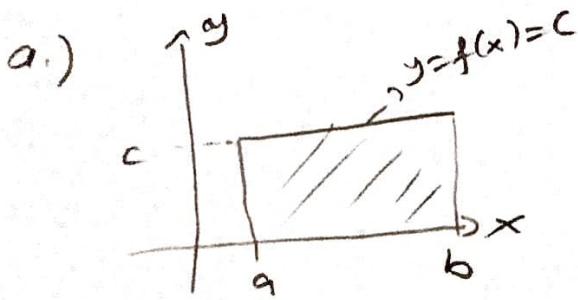
$$* \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \cdot \Delta x = J = \int_a^b f(x) dx$$

Her bölünüş için geçerli $\Delta x_k = \Delta x = \frac{b-a}{n}$, n tane eşit aralık

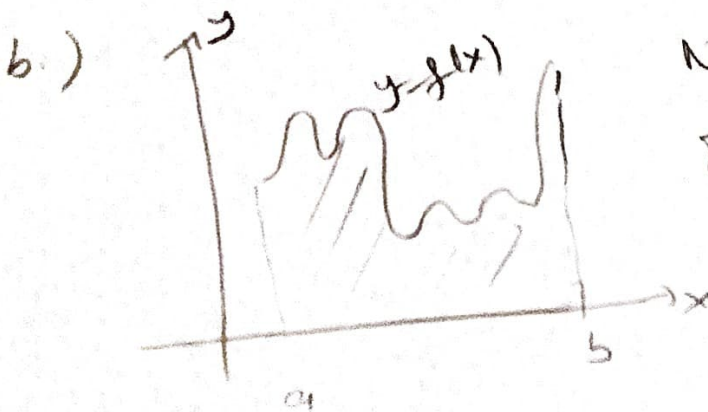
Negatif Olmayan Sırekli Bir Fonksiyonun Ortalama Değeri

n tane sayıdan oluşan bir toplamın ortalama değeri toplamın n 'ye bölümünden elde edilir.

Sırekli bir f fonksiyonunun $[a, b]$ aralığındaki ortalama değeri



fonksiyon sabit bir fonksiyon ise $[a, b]$ $f(x) = c$ nin aralığındaki ortalama değeri altındaki alanının $b-a$ ile bölümüdür.



Negatif olmayan bir fonksiyonun $[a, b]$ aralığı üzerindeki ortalama değeri grafiğinin altındaki alanının $b-a$ ile bölümü olarak tanımlanır.

Sonlu Toplamlar ve Sigma Notasyonu

$$\text{Toplam notasyonu} \leftarrow \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

↓
k. ninci
terimin
formülü

$$\text{Örn: } \sum_{k=1}^{11} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 11^2 \quad \text{Örn: } \sum_{i=1}^{100} f(i) = f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(100)$$

$$\text{Örn: } \sum_{k=1}^5 k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 \quad \text{Örn: } \sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$$

$$\text{Örn: } \sum_{k=1}^3 (-1)^k \cdot k = -1 + 2 - 3 = -2 \quad \text{Örn: } \sum_{k=4}^5 \frac{k^2}{k-1} = \frac{4^2}{3} + \frac{5^2}{4} = \frac{139}{12}$$

Örn: $1+3+5+7+9$ toplamını sigma notasyonu ile ifade ediniz.

$$\sum_{k=0}^4 2k+1 \quad \text{veya} \quad \sum_{k=1}^5 2k-1 \quad \text{veya} \quad \sum_{k=2}^6 2k-3 \quad \text{veya} \quad \sum_{k=-3}^1 2k+3$$

$$\text{Örn: } \sum_{k=1}^3 k+k^2 \text{ toplamını} \quad \sum_{k=1}^3 k+k^2 = 1+1^2+2+2^2+3+3^2 \\ = 1+2+3+1^2+2^2+3^2 \\ = \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 k^2 \text{ dir.}$$

$$\text{Yani, } \sum_{k=1}^3 k+k^2 = \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 k^2 \text{ şeklinde yazılabilir}$$

Sonra Toplamlar için Cebir Kuralları.

$$\text{Toplam Kuralı: } \sum_{k=1}^n a_k + b_k = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\text{Fark Kuralı: } \sum_{k=1}^n a_k - b_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\text{Sabit Çarpım Kuralı: } \sum_{k=1}^n c \cdot a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\star \text{ Sabit Değer Kuralı: } \underline{\sum_{k=1}^n c = n \cdot c}$$

$$\text{örn: } \sum_{k=1}^n 3k - k^2 = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2.$$

$$\text{örn: } \sum_{k=1}^n (-a_k) = - \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{örn: } \sum_{k=1}^3 k + 4 = \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4 = 1+2+3+12=18$$

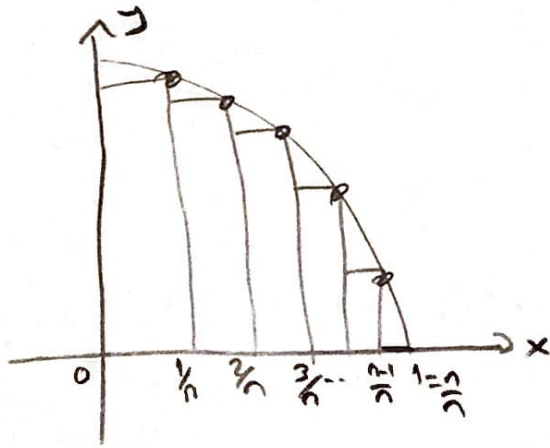
$$\star \text{ örn: } \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

$$\star \text{ örn: } \sum_{k=1}^n k = 1+2+3+\dots+n = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

$$\star \text{ örn: } \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6}$$

$$\star \text{ örn: } \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n \cdot (n+1)}{2} \right]^2$$

Ör: $y=1-x^2$ eğrisinin altında ve x-ekseninin $[0,1]$ aralığı üstündeki R bölgesinin alanını Alt Riemann toplamı ile bulunuz.



genişliği: $\Delta x = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$ olan n tane dikdörtgen kullanılarak bir alt toplam yaklaşımları hesaplanır ve sonra $n \rightarrow \infty$ limiti hesaplanır.
 $[0, \frac{1}{n}], [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}], [\frac{2}{n}, \frac{3}{n}], \dots, [\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}]$
 her alt aralığın genişliği $\frac{1}{n}$ dir.

* $y=1-x^2$ fonksiyonu $[0,1]$ aralığında azalır.
 bundan dolayı alt Riemann toplamı için sağ uç nokta kuralı uygulanır, $\Delta x = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$ ve
 $[0, \frac{1}{n}], [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}], [\frac{2}{n}, \frac{3}{n}], \dots, [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}], \dots, [\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}]$ olup.

$$f(\frac{1}{n}) \cdot \frac{1}{n} + f(\frac{2}{n}) \cdot \frac{1}{n} + f(\frac{3}{n}) \cdot \frac{1}{n} + \dots + f(\frac{k}{n}) \cdot \frac{1}{n} + \dots + f(1) \cdot \frac{1}{n}$$

ifadesini $S_n = \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) \cdot \frac{1}{n}$ şeklinde yazılabilir

$$\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) \cdot \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n (1 - \frac{k^2}{n^2}) \cdot \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} - \frac{k^2}{n^3}$$

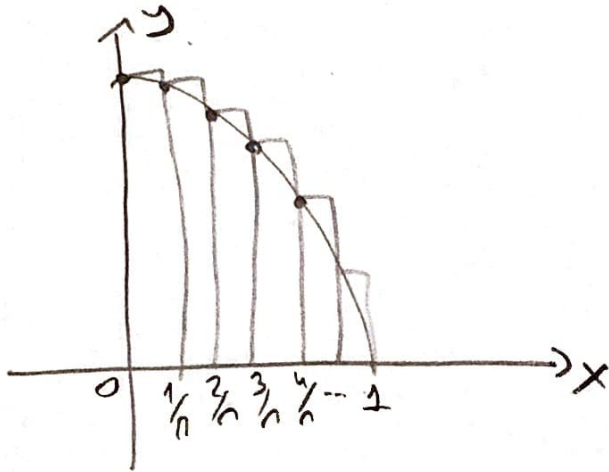
$$= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3} = n \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 = 1 - \frac{1}{n^3} \cdot \left(\frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{6} \right)$$

$$= 1 - \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3}$$

$\forall n$ için sağlanan bir alt toplam elde ettik.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3} = 1 - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Örn: $y=1-x^2$ eğrisinin altında ve x-ekseninin $[0,1]$ aralığı üstündeki R bölgesinin alanını üst Riemann toplamı ile bulunuz



$\Delta x = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$, n tane dikdörtgen.

Bir üst toplam yaklaşımı hesaplarız.

$$\left[0, \frac{1}{n}\right], \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right], \left[\frac{2}{n}, \frac{3}{n}\right], \dots, \left[\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}\right]$$

her alt aralığın genişliği $\frac{1}{n}$ dir.

* $y=1-x^2$ eğrisi $[0,1]$ aralığında azalardır. Bundan dolayı, üst Riemann toplamı için sol uç nokta kuralı uygulanır.

$$\left[0, \frac{1}{n}\right], \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right], \left[\frac{2}{n}, \frac{3}{n}\right], \dots, \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right], \dots, \left[\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}\right]$$

$$f(0) \cdot \frac{1}{n} + f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + f\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{k-1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}$$

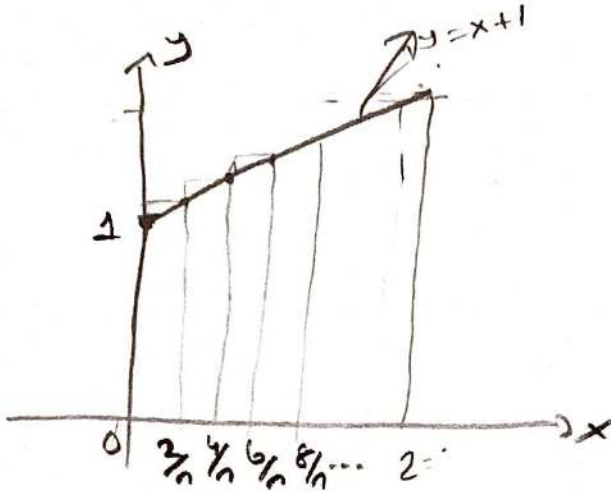
$$\text{toplamı } S_n = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k-1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{(k-1)^2}{n^2}\right) \cdot \frac{1}{n}$$

$$\therefore S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{(k^2 - 2k + 1)}{n^3}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{2}{n^3} \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^3}$$

$$S_n = n \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{n^3} \cdot \frac{(n \cdot (n+1) \cdot (2n+1))}{6} + \frac{2}{n^3} \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} - n \cdot \frac{1}{n^3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{(2n^3 + 3n^2 + n)}{6n^3} + \frac{1}{n} \right] = 1 - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Örn: $y=x+1$ doğrusunun altında x -ekseninin üstünde $x=0$ ve $x=2$ doğruları arasında kalan bölgenin alanını üst Riemann toplamı ile bulunuz.



$$\Delta x = \frac{2-0}{n} = \frac{2}{n} \rightarrow \text{eşit aralıklara bölünür.}$$

$y=f(x)=x+1$ fonksiyonu artan bir fonksiyon olduğu için üst Riemann toplamı için sağ uç nokta kuralı uygulanır.

Sağ uç nokta formülü: $S_n = \sum_{k=1}^n f(a+k(b-a)) \cdot (b-a)$, $[a,b]$ aralığı için

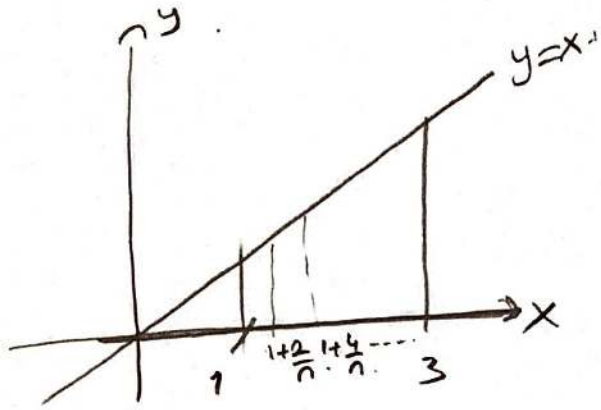
$[0,2]$ aralığı için $S_n = \sum_{k=1}^n f(0+k \cdot \frac{2-0}{n}) \cdot (\frac{2-0}{n})$

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\frac{2k}{n}) \cdot (\frac{2}{n})$$

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k}{n} + 1 \right) \cdot \left(\frac{2}{n} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{4k}{n^2} + \frac{2}{n} \right) = \frac{4}{n^2} \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n \frac{2}{n} \\ &= \frac{4}{n^2} \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} + \frac{2 \cdot n}{n} \\ &= \frac{2n^2 + 2n}{n^2} + 2 \end{aligned}$$

$$A/m = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 2n}{n^2} + 2 = 2 + 2 = 4.$$

Örn: $y=x$, $y=0$, $x=1$ ve $x=3$ doğruları arasında kalan bölgenin alanını alt Riemann toplamı ile bulunuz.



$\Delta x = \frac{3-1}{n} = \frac{2}{n}$.
 $y=f(x)=x$ fonksiyonu artan fonksiyondur. alt Riemann toplamı için sol uç nokta kuralı uygulanır.

Sol uç nokta a. formülü $S_n = \sum_{k=1}^n f(a + (k-1) \cdot \frac{(b-a)}{n}) \cdot (\frac{b-a}{n})$, $[a, b]$ aralığı için

$[1, 3]$ aralığı için $S_n = \sum_{k=1}^n f(1 + (k-1) \cdot (\frac{3-1}{n})) \cdot (\frac{3-1}{n})$

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(1 + (k-1) \cdot \frac{2}{n}) \cdot \frac{2}{n} = \sum_{k=1}^n (1 + \frac{2}{n} \cdot (k-1)) \cdot \frac{2}{n}$$

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{n} + \frac{4}{n^2} \cdot (k-1) = \sum_{k=1}^n \frac{2}{n} + \frac{4}{n^2} \cdot (k-1) \\ &= n \cdot \frac{2}{n} + \frac{4}{n^2} \cdot \sum_{k=1}^n k - \frac{4}{n^2} \cdot \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 2 + \frac{4}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \frac{4}{n^2} \cdot n \\ &= 2 + \frac{4}{n^2} \cdot (\frac{n(n+1)}{2} - n) = 2 + \frac{4}{n^2} \cdot \frac{(n^2-n)}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Araç} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 + \frac{4n^2 - 4n}{2n^2} = 2 + 2 = 4$$

Belirli İntegralin Özellikleri

f ve g $[a, b]$ aralığı üzerinde integrallenebilir ise belirli integraller aşağıdaki özellikleri sağlar.

$$1- \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$2- \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$3- \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k = \text{sabit})$$

$$4- \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$5- \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

6- Max-min eşitsizliği: Eğer $\max f$ ve $\min f$ f nin $[a, b]$ aralığındaki max ve min değerleri ise

$$\min f \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \max f \cdot (b-a)$$

7- Baslınlık: $[a, b]$ üzerinde $f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

$$[a, b] \text{ üzerinde } f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

Örn: $\int_0^1 \underbrace{\sqrt{1+\cos x}}_{f(x)} dx$ integralinin değerinin $\sqrt{2}$ 'ye eşit veya daha küçük olduğunu gösteriniz.

$$\max f = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \text{ olup}$$

Belirli integraller için max-min eşitsizliğinden

$$\int_0^1 \sqrt{1+\cos x} dx \leq \sqrt{2} \cdot (1-0)$$

$$\int_0^1 \sqrt{1+\cos x} dx \leq \sqrt{2}$$

elde edilir

Örn: a) $\int_1^4 f(x) dx = -2$ ise $\int_4^1 f(x) dx = -\int_1^4 f(x) dx = 2$ dir

b) $\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \int_{-1}^1 h(x) dx = 7$ ise

$$\int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx = 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx$$

$$= 2 \cdot 5 + 3 \cdot 7$$

$$= 10 + 21$$

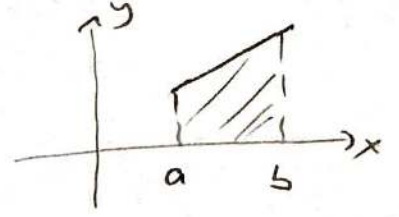
$$= 31$$

c) $\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 - 2 = 3$

Örn: $f(x)=x$ 'in, $0 < a < b$ için $[a,b]$ kapalı aralığında.

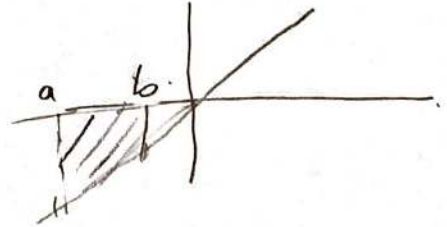
integrali:

$$\int_a^b x \cdot dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2} \quad (\text{yamucun alanıdır})$$



Örn: $f(x)=x$ 'in $a < b < 0$ için $[a,b]$ aralığındaki integrali

$$\int_a^b x \cdot dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2}$$

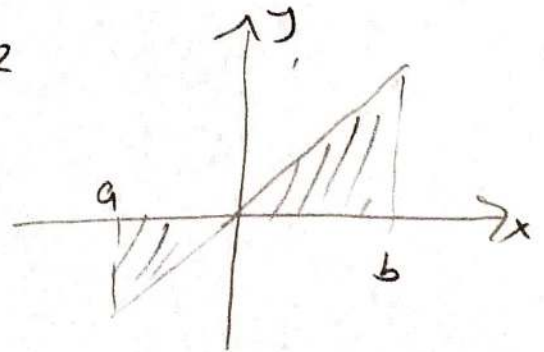


belirli integralin değeri negatif bir sayıdır.
Alan olmaz!

Örn: $f(x)=x$ 'in $a < 0$ ve $b > 0$ için $[a,b]$ aralığında.

integrali:

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2}$$



Sürekli Bir Fonksiyonun Ortalama Değeri

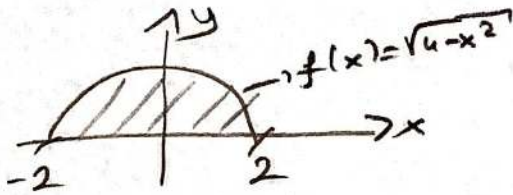
Eğer f , $[a, b]$ üzerinde integrallenebilir ise.

$[a, b]$ üzerindeki ortalama değeri (Buna ortalama da denir)

$$\text{ort}(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

* Daha önce negatif olmayan sürekli bir fonksiyonun ortalama değerinden bahsettik.

Örn: $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ fonksiyonunun $[-2, 2]$ üzerinde ortalama değerini bulalım.



$$\frac{\pi r^2}{2} = \frac{\pi \cdot 4}{2} = 2\pi$$

$f(x)$ negatif olmayan bir fonksiyon. dolayısıyla.

$$\text{ort}(f) = \frac{1}{(2-(-2))} \int_{-2}^{+2} f(x) dx$$

$$= \frac{1}{4} \int_{-2}^{+2} \sqrt{4-x^2} dx$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 2\pi$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

Örn: $f(x) = |x-1|$ fonksiyonunun $[-1, 2]$ aralığındaki ortalama değerini hesaplayınız.

$$f(x) = \begin{cases} x-1, & x \geq 1 \\ -(x-1), & x < 1 \end{cases}$$

$$\text{ort}(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

$$= \frac{1}{2-(-1)} \int_{-1}^2 |x-1| dx$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \left[\int_{-1}^1 -(x-1) dx + \int_1^2 (x-1) dx \right]$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \left[x - \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^1 + \frac{x^2}{2} - x \Big|_1^2 \right]$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \left(-1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{4}{2} - 2\right) - \left(\frac{1}{2} - 1\right) \right]$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \left[1 - \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1 \right]$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \left(3 - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{5}{6}$$

Belirli İntegraller'in Ortalama Değer Teoremi

Eğer f , $[a, b]$ aralığında sürekli ise $[a, b]$ aralığındaki bir c noktesinde aşağıdaki eşitlik mevcuttur.

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Ör: f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında ($a \neq b$) sürekli ve $\int_a^b f(x) dx = 0$ ise $[a, b]$ aralığında en az bir c nokte $f(x) = 0$ olacağını gösteriniz.

$[a, b]$ aralığında f 'nin ortalama değeri:

$$\text{ort}(f) = \frac{1}{b-a} \underbrace{\int_a^b f(x) dx}_0 = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0.$$

Ortalama Değer Teoremine göre f bu değeri bir $c \in [a, b]$ noktesinde alır.

Kalkülüsün Genel Teoremi Kısım 1:

Eğer f fonksiyonu $[a, b]$ üzerinde sürekli ise bu durumda $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ de $[a, b]$ üzerinde sürekli, (a, b) üzerinde türevlenebilir ve türevi $f(x)$ dir:

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x)$$

* Leibnitz Kuralı *

f sürekli ve $u(x)$ ile $v(x)$ türevlenebilir fonksiyonlar ise:

$$\frac{d}{dx} \left[\int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt \right] = u'(x) f(u(x)) - v'(x) f(v(x)) \text{ dir.}$$

$$\text{Örn: } y = \int_a^x (t^3 + 1) dt \Rightarrow \frac{dy}{dx} = ?$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\int_a^x (t^3 + 1) dt \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = x^3 + 1$$

$$\text{Ön: } y = \int_x^5 3t \sin t \, dt \Rightarrow y' = ? , y'|_{\frac{\pi}{2}} = ?$$

$$y' = \left(\int_x^5 3t \sin t \, dt \right)'$$

$$y' = 0 - 1 \cdot (3x \sin x)$$

$$y' = -3x \sin x , \quad y'|_{\frac{\pi}{2}} = -\frac{3\pi}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{3\pi}{2}$$

$$\text{Ön: } y = \int_1^{x^2} \cos t \, dt \Rightarrow y' = ?$$

$$y' = \left(\int_1^{x^2} \cos t \, dt \right)'$$

$$y' = 2x \cdot \cos(x^2)$$

$$\text{Ön: } f(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} \frac{1}{1-t^2} \, dt \Rightarrow f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = ?$$

$$f'(x) = \left(\int_{\cos x}^{\sin x} \frac{1}{1-t^2} \, dt \right)' = \cos x \cdot \frac{1}{1-\sin^2 x} - (-\sin x) \cdot \frac{1}{1-\cos^2 x}$$

$$= \cos x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} + \sin x \cdot \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$= \frac{1}{\cos x} + \frac{1}{\sin x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos x} + \frac{1}{\sin x} \Rightarrow f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4})} + \frac{1}{\sin(\frac{\pi}{4})} = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

Kalkülusun Temel Teoremi: Kısım 2 (Hesaplama Teoremi)

Eğer f fonksiyonu $[a, b]$ deki her noktada sürekli ve F de f 'nin $[a, b]$ üzerindeki herhangi bir ters türevi ise bu durumda;

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\text{Örn: } \int_0^{\pi} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi} = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0$$

$$\text{Örn: } \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \sec x \tan x dx = \sec x \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^0 = \sec 0 - \sec(-\frac{\pi}{4}) = 1 - \sqrt{2}$$

$$\text{Örn: } \int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx = \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - 4 \cdot \frac{x^{-2+1}}{-1} \right) \Big|_1^4$$

$$= x^{\frac{3}{2}} + 4 \frac{1}{x} \Big|_1^4$$

$$= \left(4^{\frac{3}{2}} + 4 \cdot \frac{1}{4} \right) - \left(1 + 4 \right)$$

$$= 9 - 5$$

$$= 4$$